



ESCOLA SENAI "A. JACOB LAFER"
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

NICOLAS FERNANDES
PEDRO DE OLIVEIRA
ISABELLA RADAEL
GIOVANNA ALVES
EVELLYN SILVA
JOÃO PEDRO

PROJETO ALUGUEL DE DECORAÇÕES POR LUMIÈRE DECOR

SANTO ANDRÉ
2026

NICOLAS FERNANDES

PEDRO DE OLIVEIRA

ISABELLA RADAEL

GIOVANNA ALVES

EVELLYN SILVA

JOÃO PEDRO

PROJETO ALUGUEL DE DECORAÇÕES POR LUMIÉRE DECOR

Trabalho apresentada ao curso Técnico em Desenvolvimento de sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial à obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de sistemas. Área de concentração: Projetos

Orientadores: Prof. Raul Lopes. Prof. Paulo Camargo.

SANTO ANDRÉ
2025

AGRADECIMENTOS

A escola SENAI, pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio.

Aos Professores. Raul Lopes e Paulo Camargo, pela excelente orientação.

RESUMO

Este documento apresenta o escopo de um projeto SCRUM para um sistema web de locadora, adaptado especificamente para a empresa Lumière Décor, especializada em locação de decorações sofisticadas e mobiliário de luxo para eventos. O sistema permite autenticação de usuários (admin e comum), gerenciamento de itens de decoração (cadeiras de veludo, banquetes de mármore Carrara, lustres de cristal em camadas, mesas, vasos de cerâmica e demais produtos disponíveis no catálogo) com cadastro, aluguel, devolução e exclusão, além de cálculo de previsão de aluguel por categoria de item e dias. A interface responsiva auxilia a utilização do usuário e facilita o processo de locação, contando também com pacotes temáticos curadoriados para diferentes ocasiões, como casamento, formatura, aniversário, eventos corporativos e pacotes esportivos, além de um carrinho de locação para gerenciamento dos itens selecionados. O Projeto será dividido em três sprints: planejamento, protótipo Figma e identidade visual (Sprint 1); frontend e modelagem (Sprint 2); backend completo, relatório ABNT e apresentação (Sprint 3).

Palavras-chave: Lumière Décor, locação de decorações, mobiliário de luxo, gerenciamento de eventos, desenvolvimento web.

ABSTRACT

This document presents the scope of a SCRUM project for a web-based rental system, specifically adapted for the company Lumière Décor, specialized in the rental of sophisticated decorations and luxury furniture for events. The system allows user authentication (admin and regular users), management of decoration items (velvet chairs, Carrara marble banquet tables, layered crystal chandeliers, tables, ceramic vases, and other products available in the catalog) with registration, rental, return, and deletion functionalities, as well as rental cost forecasting by item category and number of days. The responsive interface enhances the user experience and streamlines the rental process, also featuring curated thematic packages for different occasions, such as weddings, graduations, birthdays, corporate events, and sports packages, in addition to a rental cart for managing selected items. The project will be divided into three sprints: planning, Figma prototype, and visual identity (Sprint 1); frontend development and data modeling (Sprint 2); complete backend implementation, ABNT report, and final presentation (Sprint 3).

Keywords: Lumière Décor, decoration rental, luxury furniture, event management, web development.

SUMÁRIO

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	7
2 TABELA 5W2H.....	9
3 METODOLOGIA ÁGIL	10
4 SOBRE NÓS	11
4.1 Missão.....	11
4.1.1 Público-alvo.....	11
5 FIGMA	12
5.1 Paleta de cores.....	12
5.1.1 Tipografia.....	13
6 SPRINT 1.....	15
6.1 Escopo.....	16
6.1.1 Planejamento.....	17
6.1.1.1 Requisitos.....	18
7 CRONOGRAMA	20
8 PROTÓTIPO FIGMA	21
8.1 Protótipo Computador.....	21
8.1.1 Protótipo Celular	25
9 SPRINT 2.....	28
10 DADOS	29
11 SPRINT 3.....	30
11.1 Definição de PHP	30
11.1.1 Teste de Aplicação	31
11.1.1.1 Imagens atualizadas do site.....	32
CONCLUSÃO.....	38
REFERÊNCIAS	39

1 INTRODUÇÃO

A gestão eficiente de itens para locação tem se tornado essencial no controle administrativo e operacional de empresas do setor de eventos e decorações, especialmente em um mercado cada vez mais competitivo e orientado por tendências de consumo sob demanda. Conforme aponta Medeiros (2023), *"o aumento da competitividade entre as empresas, impulsionado por uma série de fatores que moldam o ambiente de negócios, é um fenômeno observado nas economias modernas"* (p. 6). No contexto atual, onde a personalização e a flexibilidade transformam a forma como os serviços são oferecidos, empresas especializadas em locação de materiais para festas e eventos enfrentam o desafio de manter cadastros organizados, processos ágeis e controle preciso de disponibilidade de itens.

Ainda segundo Medeiros (2023), *"com o evidente aumento da competitividade e o mercado cada vez mais diversificado é de extrema importância que os profissionais da área tenham o devido conhecimento relacionado à própria gestão de custos e sua aplicação, com o intuito de propiciar melhorias e maiores ganhos"* (p. 12). Esse cenário evidencia a necessidade de sistemas robustos e bem estruturados para sustentar operações de locação de alto padrão, especialmente em empresas do ramo de decoração de eventos.

Nesse contexto, a Lumière Décor, empresa especializada em locação de decorações sofisticadas e mobiliário de luxo para eventos, identifica a necessidade estratégica de aprimorar seu sistema de controle interno de cadastros. Com um portfólio que inclui itens exclusivos como cadeiras de veludo esmeralda, banquetes de mármore Carrara, lustres de cristal em camadas, mesas de acabamento em latão, vasos de cerâmica e outros elementos decorativos voltados para casamentos, formaturas, eventos corporativos, aniversários e pacotes esportivos, a empresa busca garantir maior segurança, organização e agilidade em todos os seus processos de aluguel, devolução e gerenciamento de estoque.

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um sistema web completo para o controle interno dos cadastros da Lumière Décor, oferecendo uma solução tecnológica moderna que não apenas facilita a gestão diária, mas também otimiza a padronização das informações e atende às demandas específicas do negócio. O sistema contemplará autenticação de usuários com diferentes níveis de acesso (administrador e usuário comum), gerenciamento completo de itens (cadastro, aluguel, devolução e exclusão),

cálculo automático de previsões de aluguel baseado em categoria de item e período de locação, interface responsiva que garante usabilidade em diferentes dispositivos, além de um carrinho de locação para gerenciamento dos itens selecionados pelo cliente.

A metodologia adotada baseia-se nos conceitos de desenvolvimento SCRUM ágil, estruturada em três sprints bem definidos: o primeiro dedicado ao planejamento detalhado, levantamento de requisitos, elaboração de cronograma, criação de identidade visual da empresa e desenvolvimento de protótipo de alta fidelidade no Figma; o segundo sprint focado na construção do frontend e modelagem dos dados; e o terceiro sprint responsável pela implementação completa do backend em PHP, entrega do relatório técnico no padrão ABNT e apresentação final do projeto. Essa abordagem proporciona entregas sucessivas incrementais, permitindo adaptações contínuas às necessidades identificadas durante todo o processo de desenvolvimento, assegurando que o sistema final esteja perfeitamente alinhado às expectativas e operações da Lumière Décor.

2 TABELA 5W2H

A tabela 5W2H é uma ferramenta de gestão amplamente utilizada para estruturar planos de ação de forma clara e objetiva. Originada de perguntas em inglês (What, Why, Where, When, Who, How e How much), ela organiza tarefas respondendo o quê, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custará cada atividade.

Tem como finalidade planejar projetos, resolver problemas e monitorar responsabilidades, integrando-se a metodologias como PDCA e Lean Manufacturing. Facilita a visualização de prazos e custos em formato de tabela simples, promovendo eficiência na execução

Figura 1 – Tabela 5W2H

Dimensão	Pergunta	Resposta
What	O que será desenvolvido?	Plataforma web de aluguel de decorações para eventos (Lumière Decor), com catálogo digital, sistema de reservas, painel administrativo, cálculo automático de orçamento e pacotes temáticos, incluindo o kit 'Vem de Hexa'.
Why	Por que este sistema é necessário?	O mercado de decoração para eventos carece de soluções digitais práticas e premium. A plataforma elimina a burocracia dos orçamentos manuais e centraliza todo o processo de locação em um ambiente web intuitivo e acessível.
Where	Onde será executado?	Desenvolvimento realizado no SENAI-SP, turma Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Ambiente local via XAMPP; publicação em servidor com suporte PHP para apresentação final.
When	Qual o prazo de execução?	1º Semestre de 2026, distribuído em 2 sprints quinzenais. Sprint 1: planejamento e design. Sprint 2: frontend, backend, testes e entrega final.
Who	Quem executará o projeto?	Equipe de 6 alunos nos papéis de Product Owner (Pedro de Oliveira), Scrum Master (Isabella Radael), Dev Full-Stack (Nicolas Fernandes), Designers (Evellyn Silva, Giovana Alves e João Pedro).
How	Como será desenvolvido?	Metodologia SCRUM com sprints de 2 semanas, dailies, reviews e retrospectivas. Stack: PHP 8, Bootstrap 5, JavaScript ES6+, JSON, Composer PSR-4 e Bootstrap Icons.
How Much	Qual o custo estimado?	Projeto acadêmico sem custo financeiro direto. Estimativa de esforço: 120 horas totais distribuídas entre os membros. Ferramentas utilizadas: VS Code, XAMPP, Figma, GitHub — todas gratuitas.

Fonte: Autoria própria

3 METODOLOGIA ÁGIL

A abordagem ágil de desenvolvimento promove um processo contínuo, eficiente e colaborativo, permitindo maior agilidade e estruturação na conclusão de projetos. Nesse sentido, Sanches (2012, p.2) destaca que:

As metodologias tradicionais de gestão de projetos nem sempre representam a melhor opção, variando conforme as especificidades do produto e do empreendimento; assim surgiram as metodologias ágeis, motivadas pela demanda por práticas mais eficazes na condução de projetos particulares.

Esse modelo de trabalho assegura flexibilidade, ordenação e um ambiente de equipe mais harmonioso nas organizações durante a execução de iniciativas. Ademais, oferece diversas vantagens aos que o adotam, tais como:

- Maior adaptabilidade e flexibilidade
- Fornecimento acelerado de resultados concretos
- Comunicação e colaboração aprimoradas
- Eleva a qualidade no produto
- Satisfação ampliada dos clientes

No âmbito deste projeto, aplicamos essa metodologia para aprimorar as entregas e assegurar os resultados mais qualificados. Contamos com um Scrum Master, responsável por facilitar o processo e remover impedimentos da equipe, e um Product Owner (PO), encarregado de definir prioridades do backlog e representar as necessidades da Lumière Decor. Essa dupla garante a alocação otimizada das atividades, promovendo a execução ideal do trabalho, com redução de prazos e excelência máxima.

4 SOBRE NÓS

A Lumière Decor constitui-se como uma empresa brasileira dedicada à locação de mobiliário e materiais de decoração para eventos, com ênfase em itens sofisticados e de alto padrão estético. Sediada na região metropolitana de São Paulo, a organização atua no segmento de aluguel flexível de produtos voltados para diferentes ocasiões, incluindo casamentos, formaturas, aniversários, eventos corporativos e celebrações esportivas, oferecendo tanto itens avulsos quanto pacotes temáticos curadoriados para cada tipo de evento.

4.1 Missão

A empresa opera no contexto das tendências contemporâneas de economia compartilhada e consumo sob demanda, especificamente no nicho de decorações sofisticadas para eventos. Seu portfólio abrange elementos como cadeiras de veludo esmeralda, banquetes de mármore Carrara, lustres de cristal em camadas, mesas com acabamento em latão, vasos de cerâmica e demais artigos decorativos de luxo, atendendo demandas variadas associadas a celebrações sociais, corporativas e esportivas de diferentes portes e estilos.

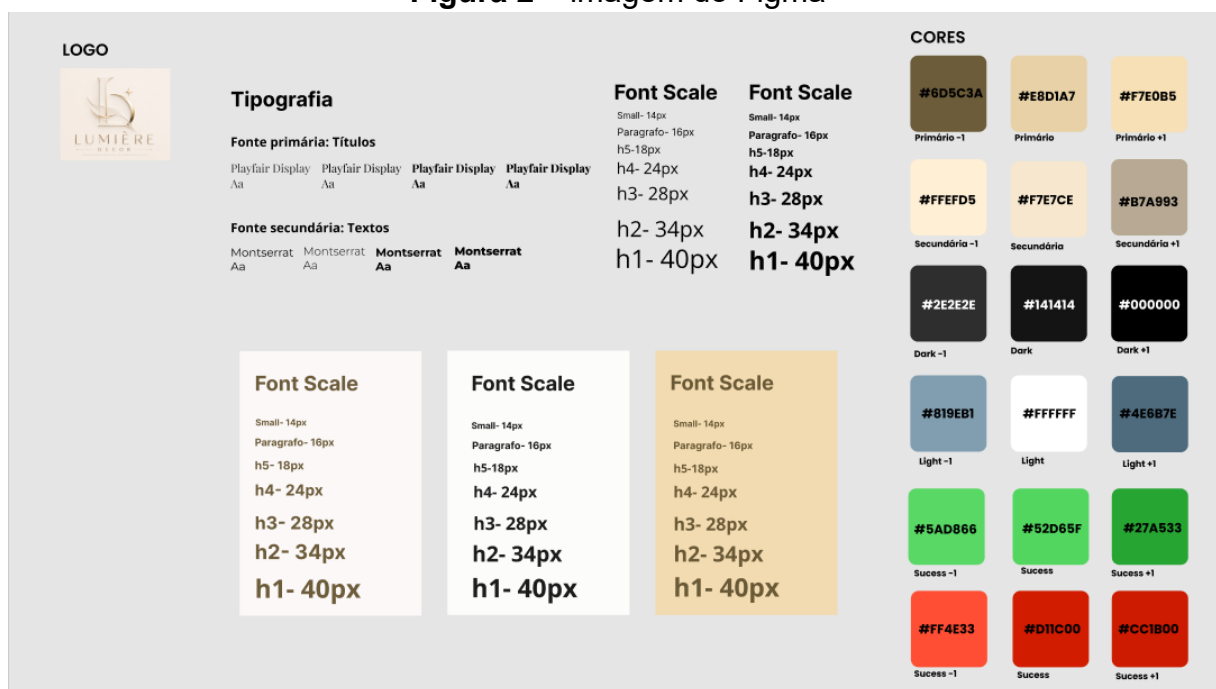
4.1.1 Público-alvo

O público-alvo da Lumière Decor compreende indivíduos e organizações que demandam soluções temporárias de decoração sofisticada para eventos sociais, corporativos e esportivos. Predominantemente residentes na região metropolitana de São Paulo, o perfil abrange faixas etárias entre 25 e 55 anos, com ênfase em consumidores de classes média e alta que buscam elegância, praticidade e custo-benefício no aluguel de mobiliário e itens decorativos de luxo. A empresa atende tanto clientes pessoa física, como noivos, famílias e aniversariantes, quanto pessoa jurídica, incluindo assessorias de eventos, empresas e espaços de festas que necessitam de um portfólio variado e de alto padrão estético para a composição e seus eventos.

5 FIGMA

Pela plataforma Figma, ferramenta especializada em design de interfaces (UI), elaboramos o mapa de cores, logotipo e tipografia, visando estabelecer uma identidade visual consistente e adequada às demandas do mercado profissional.

Figura 2 – imagem do Figma



Fonte: Autoria própria

5.1 Paleta de cores

A identidade visual da marca **Lumière Decor** fundamenta-se em uma paleta de cores estrategicamente selecionada para equilibrar o luxo atemporal com a funcionalidade de uma interface digital moderna e imersiva. A cor primária da marca é definida pelo tom sofisticado de ouro velho e oliva profundo (**#6D5C3A**), que remete à exclusividade, ao design de alta costura e à curadoria arquitetônica. Ela é aplicada rigorosamente em elementos de conversão, botões de ação principal e assinaturas de cabeçalho para transmitir estabilidade, prestígio e alto padrão.

Complementarmente, utiliza-se uma escala de tons creme e marfim, centrada no tom **#E8D1A7** (Primário) e estendendo-se ao fundo institucional **#F7F7CE** (Secundária). Essas

nuances atuam como pontos de iluminação suave e contraste orgânico, evocando o otimismo, o conforto de ambientes nobres e a luz natural que valoriza imóveis de alto luxo.

A base estrutural de suporte é composta por matizes densas e sóbrias: o preto profundo (**#000000**) e o grafite escuro (**#141414**) são empregados em textos, tipografias finas e elementos de delimitação para conferir o máximo profissionalismo e elegância à plataforma digital. Por fim, o sistema engloba tons suaves de sinalização técnica, utilizando variações sutis de vermelho escuro para alertas discretos e verde sálvia para feedbacks de sucesso, assegurando uma navegação fluida, intuitiva e esteticamente impecável para o usuário exigente.

5.1.1 Tipografia

A definição tipográfica do projeto **Lumière Decor** fundamenta-se na segmentação rigorosa de funções visuais para otimizar a legibilidade, o ritmo de leitura e a experiência do usuário em plataformas desktop e mobile. Como fonte primária destinada a títulos, editoriais e elementos de grande impacto visual, adota-se a renomada família **Playfair Display** (na hierarquia "*Título*" com tamanhos H3 28px, H2 34px e H1 40px). Caracterizada por suas serifas elegantes, proporções clássicas e inclinações sofisticadas, ela comunica imediatamente a tradição, a segurança e o requinte intrínsecos ao mercado imobiliário de luxo.

Para o corpo do texto, descrições detalhadas de propriedades, termos contratuais e menus de navegação estruturada, adota-se a família **Montserrat** (na hierarquia "*Texto*"). Escolhida por sua geometria limpa, neutralidade contemporânea e excelente desempenho em telas digitais de alta resolução, ela equilibra a expressividade dos títulos. A aplicação da família Montserrat ocorre predominantemente nos tamanhos parágrafo (16px) para textos corridos e small (14px) para microtextos e legendas auxiliares. Essa perfeita dualidade tipográfica permite à Lumière Décor transitar com maestria entre a poesia visual da hotelaria de luxo e a precisão técnica essencial para transações de aluguel de alto padrão.

5.1.1.1 Significado Logo

A identidade visual respira exclusividade através de suas formas fluidas e texturas suaves. O uso coordenado do ouro, do creme e do grafite estabelece uma atmosfera de sobriedade e prestígio, transformando o ato de alugar mobiliário em uma experiência de alta curadoria estética. Os detalhes de iluminação ao redor do logo reforçam o conceito da luz ("*Lumière*") como o elemento mágico essencial que dá vida e elegância a qualquer celebração. No conjunto, a marca não entrega apenas peças e objetos; ela entrega a base para a criação de cenários inesquecíveis e a certeza de um evento memorável e refinado.

Figura 3- Logo Lumière Decor



Fonte: Autoria Própria

6 SPRINT 1

A Sprint 1 representa a fase fundacional do projeto Lumière Decor, na qual se concentram todas as atividades essenciais de planejamento estratégico, análise detalhada de requisitos e construção da base visual e arquitetônica do sistema. Esta etapa inicial, crucial para o sucesso do desenvolvimento ágil SCRUM, estabelece as diretrizes claras que orientarão todo o processo subsequente, garantindo alinhamento total entre as expectativas da empresa de locação de mobiliários de luxo e decorações sofisticadas e as capacidades técnicas da equipe de desenvolvimento. Por meio de reuniões colaborativas lideradas pela Scrum Master e com a participação ativa do Product Owner, foram identificados os passos fundamentais para transformar a visão de negócio em um produto digital robusto, funcional e de alto padrão estético.

Nesta sprint, procedeu-se à identificação e detalhamento das ações necessárias para a execução completa do sistema web da locadora, com definição precisa dos fluxos operacionais para atingir todos os objetivos estabelecidos. Simultaneamente, realizou-se o levantamento exaustivo das especificações funcionais e não funcionais indispensáveis à construção do sistema, incluindo a autenticação com múltiplos níveis de acesso para administrador e usuário comum, além das regras para o cálculo automático de previsões de aluguel. Cada requisito foi documentado como condição imprescindível para o desenvolvimento. Elaborou-se também um cronograma visual unificado, contendo todos os prazos, distribuição detalhada de tarefas e indicação nominal dos responsáveis por cada atividade, proporcionando transparência total e controle efetivo do projeto.

A consolidação da identidade visual da Lumière Decor incluiu o refinamento do logotipo corporativo baseado no elegante monograma entrelaçado da letra "L" e a aplicação da paleta de cores institucional. Essa paleta é composta pelo sofisticado ouro velho (#6D5C3A), tons creme e marfim (#E8D1A7 e #F7F7CE) e a sobriedade do grafite (#141414), estabelecendo uma assinatura visual prestigiosa e imediatamente reconhecível no competitivo mercado de locação para eventos de grande porte. Finalmente, desenvolveu-se um protótipo de alta fidelidade na plataforma Figma, contemplando as telas essenciais da aplicação, como interface de login, dashboard gerencial, carrinho de locação responsivo, além dos formulários de cadastro e tabelas de gerenciamento para o acervo exclusivo da empresa, que abrange desde cadeiras de veludo esmeralda e banquetes de mármore Carrara até lustres de cristal em camadas. O layout foi projetado

com total foco na usabilidade, garantindo uma interface responsiva e uma experiência fluida para os clientes e administradores em diferentes dispositivos.

Esta fase assegura o alinhamento completo da equipe de desenvolvimento com as necessidades operacionais e o posicionamento de luxo da Lumière Decor, permitindo a validação antecipada da solução proposta e apresentando uma materialização visual concreta do produto final, o que minimiza significativamente os riscos de retrabalho e desalinhamento nas sprints seguintes de implementação do frontend e backend.

6.1 Escopo

Considerando as especificações definidas para a primeira sprint do projeto Lumière Decor, nossa equipe desenvolveu as interfaces essenciais para o sistema web de locação de acervos e cenografias de luxo:

Página de Login do Usuário: Interface de acesso inicial e minimalista contendo o logotipo centralizado, o slogan "Elegância para celebrar", campos para credenciais de usuário e senha, além de um botão de ação principal estilizado com o tom dourado da marca para autenticação segura. A tela também prevê uma área de feedback visual para sinalização de erros de validação do sistema.

Vitrine de Produtos Disponíveis (Loja): Interface voltada à navegação do catálogo, permitindo filtrar as peças por categorias como decorações e mobiliários. Exibe os itens em formato de *cards* responsivos (como o Lounge de Veludo Esmeralda, Banquete de Mármore Carrara e a Cascata de Cristais), indicando o status de disponibilidade e integrando um módulo superior de simulação rápida para cálculo da previsão de aluguel por dias de uso.

Catálogo de Pacotes Temáticos: Página dedicada à exibição de coleções cuidadosamente selecionadas e ambientadas para cada ocasião especial. O painel agrupa pacotes completos com precificação por diária para Casamento, Formatura, Corporativo, Aniversário e Pacotes Esportivos, além de disponibilizar um canal direto de contato para o desenvolvimento de projetos cenográficos personalizados.

Página de Detalhes do Produto: Tela de foco individual do item (como a Poltrona Aurélia de Veludo), apresentando uma galeria de imagens em alta resolução, descrição detalhada do conceito estético da peça e especificações técnicas de dimensões e

materiais. Conta com um bloco flutuante de agendamento onde o cliente define o período de diárias para calcular o valor estimado e confirmar a reserva.

Carrinho de Locação: Módulo de fechamento do pedido estruturado em formato de listagem limpa, onde o usuário visualiza o resumo dos itens selecionados (como a Cadeira Noiva e Vasos de Cerâmica), o tipo de mobiliário, os detalhes descritivos de cada elemento, o preço individual por dia, o ajuste do período de locação e a opção de exclusão rápida de itens.

Painel de Administração Gerencial: Área restrita e exclusiva para a gestão interna da plataforma. O painel centraliza o formulário de cadastro para adicionar novos itens ao acervo, um simulador administrativo de receita estimada por valor de item e dias de uso, e um sistema de supervisão ativa de alugueis em andamento, detalhando o nome do cliente e a data limite de retorno com botões rápidos para processar a devolução.

Controle de Inventário e Histórico: Módulo técnico do painel administrativo que abriga a tabela geral de estoque (exibindo modelo, tipo, detalhes e o status em tempo real de peças como a Cadeira Medallion e o Lustre Baccarat) com ações de alugar e devolver. A parte inferior da interface consolida o histórico completo de locações anteriores finalizadas pelo sistema para fins de auditoria.

6.1.1 Planejamento

Para atender com excelência às especificações definidas no escopo do projeto, o planejamento detalhado das interfaces principais (Página de Login, Vitrine de Produtos, Catálogo de Pacotes, Detalhes do Produto, Carrinho de Locação, Painel de Administração Gerencial e o módulo de Inventário e Histórico) foi conduzido em colaboração direta com os desenvolvedores da equipe de programação, responsáveis pela estruturação técnica de cada ambiente digital. Cada tela foi minuciosamente planejada e dividida em etapas específicas de implementação, englobando fluxos de autenticação por níveis de acesso, formulários de cadastro de acervo, tabelas operacionais de supervisão de estoque e módulos para cálculo automático de diárias, garantindo um fluxo de desenvolvimento otimizado e perfeitamente alinhado às funcionalidades exigidas pelo sistema da Lumière Decor.

Ao mesmo tempo, os demais integrantes do grupo concentraram seus esforços na prototipagem detalhada de alta fidelidade no Figma, na elaboração completa da

documentação técnica do projeto e no planejamento estratégico geral da Sprint 1, proporcionando uma execução coordenada, eficiente e com total integração entre as frentes de design, negócios e engenharia de software.

6.1.1.1 Recursos

No desenvolvimento deste projeto, adotaram-se as seguintes tecnologias e ferramentas essenciais:

HTML Semântico: Aplicado na construção da estrutura fundamental das interfaces, assegurando a organização hierárquica do conteúdo, acessibilidade universal e compatibilidade multiplataforma.

CSS Externo: Responsável pela estilização completa das páginas web, otimizando a experiência do usuário (UX) por meio de interfaces visualmente atraentes (UI), refinadas de acordo com o guia de marca e totalmente responsivas em diferentes dispositivos.

PHP (Hypertext Preprocessor): Utilizado no desenvolvimento do *backend* do sistema, sendo responsável por processar as regras de negócio, gerenciar as sessões de login com diferentes níveis de acesso (administrador e usuário comum) e calcular automaticamente as previsões de aluguel por diária.

Arquivos de Dados JSON: Empregados como mecanismo de persistência e armazenamento das informações do sistema, estruturando de forma leve e organizada os dados de usuários, o histórico de transações e o inventário de itens de luxo (como mobiliários e luminárias) com seus respectivos status de disponibilidade.

Figma: Ferramenta dedicada à criação do guia de estilos (paleta de cores e tipografia) e dos protótipos de alta fidelidade, permitindo a visualização precisa do layout final das sete telas do sistema, validação de usabilidade prévia à codificação e planejamento de evoluções futuras da interface.

Framework SCRUM Ágil: Metodologia de gestão de projetos adotada para estruturar o fluxo de trabalho em *sprints* incrementais, promovendo transparência por meio de cronogramas integrados, divisão clara de papéis na equipe (Scrum Master, Product Owner e Desenvolvedores) e entregas sucessivas de valor.

6.1.1.1.1 Requisitos

Para o desenvolvimento do sistema web da Lumière Decor, definiu-se um conjunto específico de elementos fundamentais: identificação precisa do público-alvo (decoradores profissionais, noivas, produtores de eventos corporativos de alto padrão e organizadores de festas de gala), consolidação da identidade visual institucional com logotipo baseado em um sofisticado monograma entrelaçado e paleta de cores em tons de ouro velho, creme e grafite, além do detalhamento do acervo exclusivo de itens para locação (como a Poltrona Aurélia de Veludo, banquetes de mármore Carrara, cascatas de cristais e vasos de cerâmica).

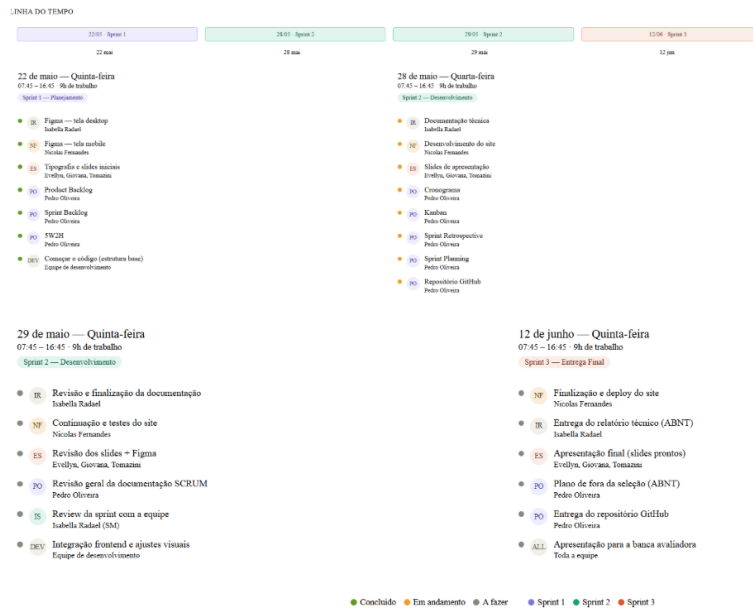
O ecossistema contempla a apresentação institucional da marca, canais integrados de atendimento ao cliente, implementação da tela de login com autenticação e níveis de acesso diferenciados para administradores e usuários comuns, desenvolvimento de uma vitrine interativa de produtos com simulador de diárias e um catálogo dedicado a pacotes cenográficos temáticos (Casamento, Formatura, Corporativo, Aniversário e Pacotes Esportivos).

Para a gestão interna, o escopo inclui um painel de administração geral com seções funcionais para o cadastro de novas peças, controle automatizado de receita estimada e uma ferramenta de supervisão ativa de aluguéis com prazos de retorno dos materiais. Toda a interface foi projetada de forma completamente responsiva com foco em experiência de usabilidade (UX) e design de interface (UI), garantindo navegação fluida, refinada e ágil entre todas as páginas através de uma barra de navegação superior fixa com carrinho de locação, ícone de perfil do usuário e botão de saída do sistema.

7 CRONOGRAMA

Para aprimorar a gestão temporal do projeto, desenvolvemos um cronograma detalhado que possibilita a alocação eficiente e o acompanhamento preciso das jornadas de trabalho de cada desenvolvedor.

Figura 4 - Imagem do cronograma



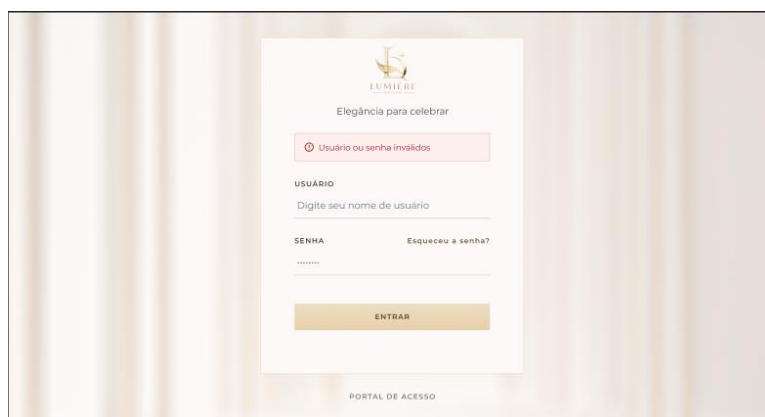
Fonte: Autoria Própria

8 PROTÓTIPO FIGMA

Para aprimorar a compreensão visual do projeto, elaboramos um protótipo interativo na plataforma Figma. Este protótipo possibilita a navegação fluida entre todas as telas, incorpora efeitos hover interativos nos botões e apresenta um design funcional e inovador, retratando de maneira precisa e detalhada o comportamento completo do sistema web da Lumière Decor.

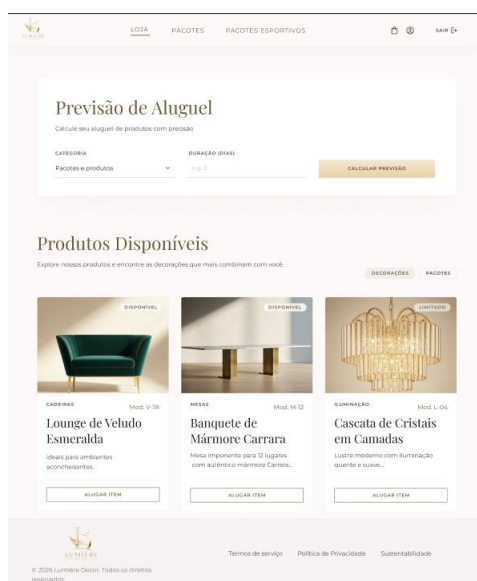
8.1 Protótipo Computador

Figura 5 – Login do Site



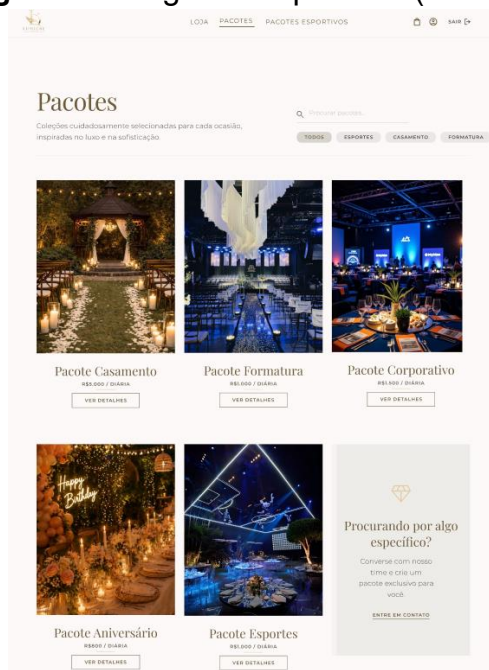
Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 6 – Página da loja (Usuário)



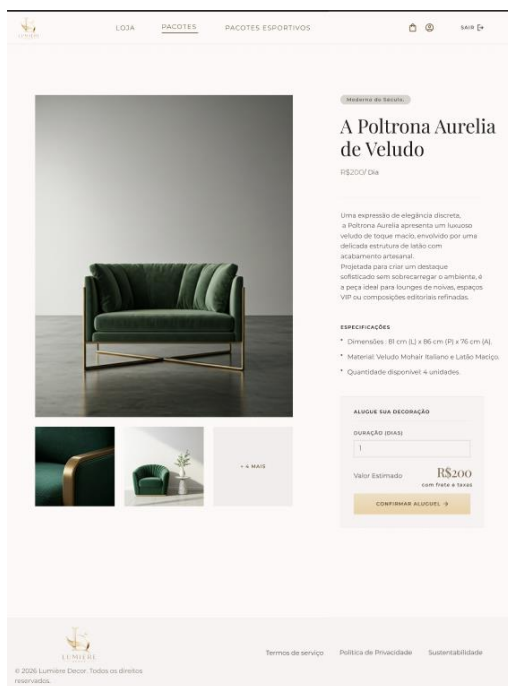
Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 7 – Página dos pacotes (Usuário)



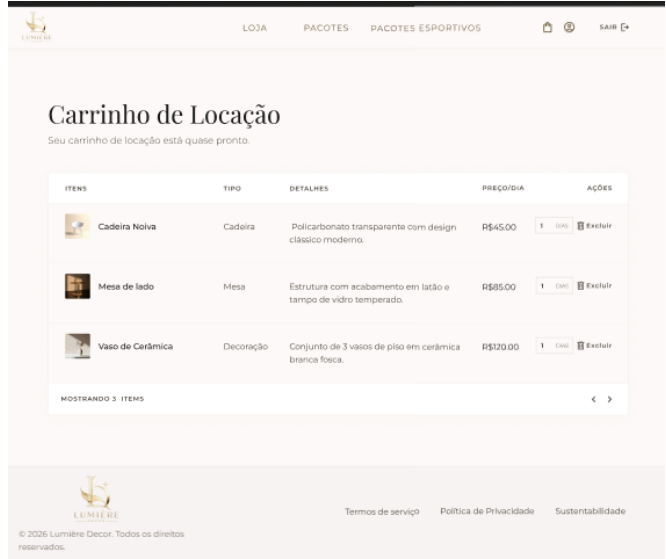
Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 8 – Página de Alugar item (Usuário)



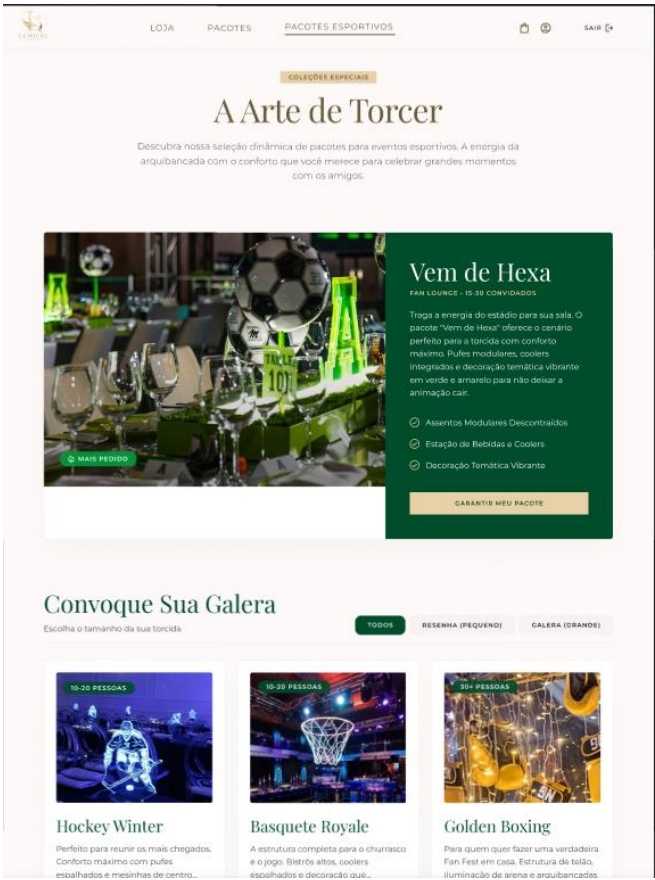
Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 9 – Página de Carrinho de Aluguel (Usuário)



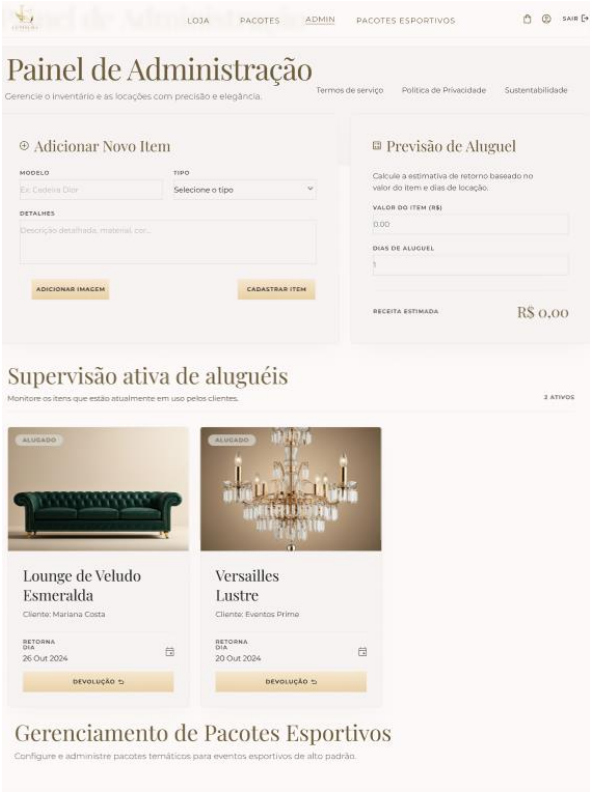
Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 10– Página de Pacotes esportivos (Usuário)



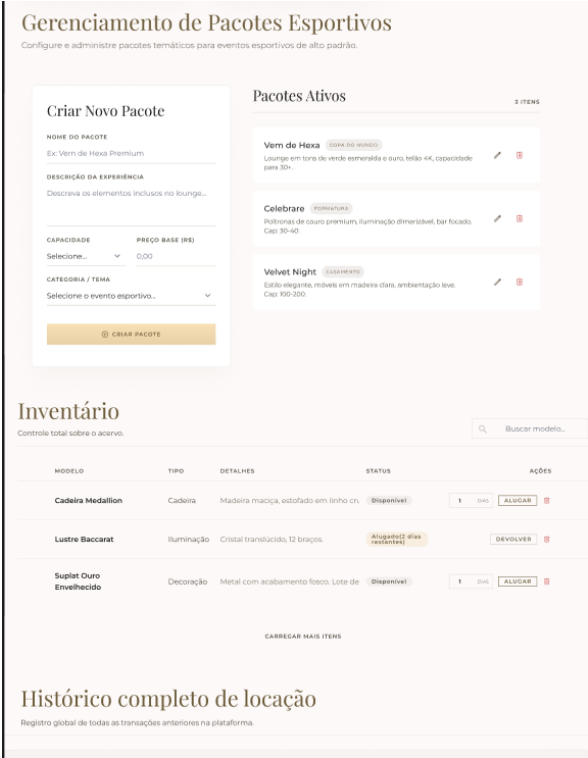
Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 11 – Painel de Administração (Admin)



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 12 – Gerenciamento de Estoque (Admin)



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 13 – Gerenciamento de Histórico (Admin)

Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

8.1.1 Protótipo Celular

Figura 14 – Login de celular

Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 15 – Página da loja (Usuário) Celular

Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 16 – Página dos pacotes (Usuário) celular



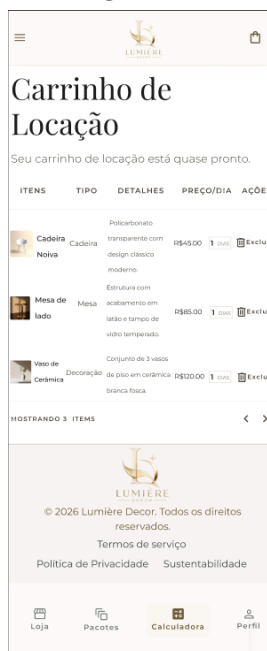
Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 17 – Página de Alugar item (Usuário) Celular



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 18 – Página de Carrinho de Aluguel (Usuário) Celular



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 19 – Página de Pacotes esportivos (Usuário) Celular



Fonte: Print Retirado do Figma

9 SPRINT 2

A Sprint 2 marca o início da fase de execução técnica do projeto da Lumière Decor, consolidando o planejamento estratégico realizado anteriormente e traduzindo os requisitos de negócio em arquitetura de software concreta. O objetivo central desta etapa concentra-se na modelagem de dados e na estruturação lógica do sistema, estabelecendo o alicerce onde as informações do acervo de luxo e dos usuários serão processadas.

Nesta fase, a equipe dedica-se a desenhar a arquitetura de armazenamento estruturado em arquivos JSON, definindo com precisão como os dados de clientes, administradores, contratos de locação e itens exclusivos, como o mobiliário em veludo esmeralda, os banquetes de mármore e as cascatas de cristal, serão organizados e relacionados. Essa modelagem é indispensável para garantir a integridade das informações, a segurança nos diferentes níveis de acesso e a agilidade nas consultas essenciais do sistema, como a verificação em tempo real do status de disponibilidade de cada peça decorativa e o cálculo automático das previsões de diárias.

Paralelamente à definição dos esquemas de dados, os esforços da sprint também se voltam à tradução dos protótipos de alta fidelidade criados no Figma para o código real, iniciando o desenvolvimento dos componentes de interface frontend. Ao alinhar uma estrutura de dados leve e bem mapeada com as primeiras telas funcionais da aplicação, a equipe assegura a robustez necessária para sustentar as regras de negócio complexas e os fluxos operacionais que serão implementados no backend na etapa subsequente do projeto.

10 DADOS

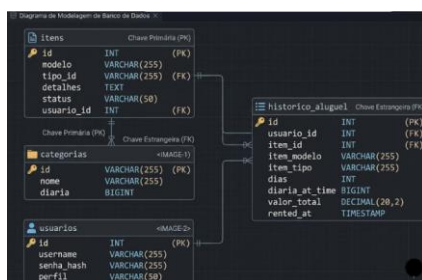
Com base na estrutura mapeada no diagrama de modelagem de dados da Lumière Decor, a arquitetura lógica do sistema foi estruturada para garantir a consistência e o relacionamento eficiente das informações necessárias à operação de locação.

A modelagem é composta por quatro entidades principais interconectadas, começando pela tabela de usuários, que armazena o identificador numérico único, o nome de usuário, a senha criptografada em formato hash e o perfil de acesso, mapeando de forma segura quem opera a plataforma. Essa tabela se relaciona diretamente com a entidade de itens, que gerencia o acervo exclusivo detalhando o identificador do objeto, o modelo da peça, as descrições em formato de texto longo e o status atual de disponibilidade, além de registrar qual usuário realizou a última modificação ou reserva através de uma chave estrangeira.

Para organizar e precificar adequadamente o catálogo, a tabela de categorias armazena o nome da classificação e o valor da diária, conectando-se diretamente à tabela de itens para definir o custo base do aluguel com base no tipo de produto selecionado.

Por fim, toda a atividade comercial e operacional converge para a entidade de histórico de aluguel, uma tabela centralizadora que consolida as transações e mantém um registro de auditoria permanente. Essa estrutura vincula os usuários e os itens por meio de chaves estrangeiras, armazenando cópias temporais do modelo e do tipo de item, o número de dias contratados, o valor da diária aplicada no momento da transação e o valor total calculado de forma decimal, guardando também a data e o horário exato da locação para um controle administrativo preciso e transparente.

Figura 20 – Modelagem da Tabela de Dados



Fonte: Autoria Própria

11 SPRINT 3

A Sprint 3 representa a etapa de finalização e consolidação técnica do projeto da Lumière Decor, na qual o planejamento e as estruturas lógicas são convertidos em um sistema web plenamente operacional. O objetivo central desta fase concentra-se no desenvolvimento do backend em PHP, que atuará como o motor da aplicação, integrando as interfaces visuais aos arquivos de dados em formato JSON. É neste período que a equipe implementa as regras de negócio essenciais, tais como os algoritmos para o cálculo automático do valor das locações com base nos dias de uso e os mecanismos de segurança para o controle de acesso entre administradores e usuários comuns.

Durante esta sprint, os esforços se voltam para conferir interatividade e dinamismo às sete telas do sistema. Com isso, rotinas operacionais como o cadastro de novas peças, a atualização em tempo real do status de disponibilidade do acervo, o gerenciamento do carrinho e a baixa em devoluções passam a funcionar de maneira integrada. Além do desenvolvimento de software, esta etapa engloba a conclusão do relatório técnico nos padrões normativos da ABNT e a preparação para a apresentação final do projeto. Ao encerrar este ciclo da metodologia ágil, a equipe valida e entrega uma solução tecnológica eficiente e alinhada às necessidades diárias da Lumière Decor.

11.1 Definição de PHP

O PHP (Hypertext Preprocessor) é uma das linguagens de programação backend mais consolidadas e amplamente utilizadas no mundo para o desenvolvimento de aplicações web dinâmicas e robustas. Trata-se de uma linguagem de script de código aberto, processada no lado do servidor, projetada especificamente para o ambiente web e que possui como principal característica a capacidade de ser embutida diretamente no código HTML, facilitando a criação de páginas dinâmicas que interagem com bancos de dados ou sistemas de arquivos locais.

Conforme aponta Nixon (2018, p. 19), "o PHP é uma linguagem executada no servidor. Isso significa que o código PHP é processado no servidor web antes que a página HTML resultante seja enviada para o navegador do cliente". Essa arquitetura descentralizada garante que o usuário final receba apenas o resultado estruturado através de HTML e CSS,

mantendo as regras de negócio, a lógica de autenticação e a manipulação de dados em arquivos JSON de forma protegida, segura e invisível no ambiente corporativo.

A evolução da linguagem trouxe melhorias significativas em sua performance e no suporte ao paradigma de Orientação a Objetos. Conforme destacam Dall'Oglio e Silveira (2021), as versões modernas do PHP transformaram a linguagem em uma plataforma robusta e corporativa, altamente eficiente para o processamento de requisições assíncronas, manipulação de fluxos complexos de dados e integração nativa com estruturas de persistência leve.

No ecossistema da Lumière Decor, o PHP atua diretamente como o motor inteligente do backend, sendo o responsável por processar as requisições enviadas pelas interfaces visuais, gerenciar e validar as sessões de login com diferentes níveis de acesso para administrador e usuário comum, ler e escrever os dados estruturados nos arquivos JSON e realizar os cálculos matemáticos automatizados para a previsão de diárias, devolução e aluguel de acervos.

11.1.1.1 Teste de Aplicação

A fase de testes de aplicação representa uma das etapas mais críticas no ciclo de desenvolvimento do sistema da Lumière Decor, sendo fundamental para garantir que todas as regras de negócio e fluxos operacionais mapeados funcionem com precisão e segurança antes da entrega final do produto. O principal objetivo desse processo é identificar falhas, inconsistências de lógica e problemas de usabilidade, assegurando a estabilidade da plataforma em diferentes cenários de uso.

Os testes foram estruturados de forma incremental para validar as principais frentes do sistema:

Validação de Autenticação e Segurança: Foram realizados testes funcionais nas rotinas de login para garantir o isolamento completo dos níveis de acesso, validando se a plataforma bloqueia tentativas de credenciais inválidas e se direciona corretamente os administradores e usuários comuns para suas respectivas interfaces após a autenticação.

Consistência na Persistência de Dados: A integração do backend em PHP com os arquivos em formato JSON foi exaustivamente testada para certificar que o cadastro de novas peças, a atualização do inventário e a remoção de itens ocorram de maneira imediata e sem corrupção dos dados estruturados.

Precisão nos Cálculos de Locação: A rotina de previsão de aluguel e o carrinho de compras passaram por testes de caixa-preta, inserindo diferentes volumes de itens e períodos de diárias para verificar se o cálculo automatizado dos valores totais é gerado com exatidão matemática.

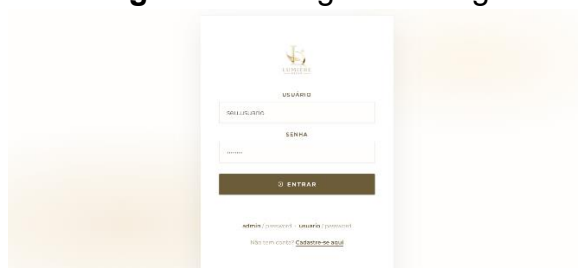
Responsividade e Interface (UI/UX): O sistema foi submetido a testes de compatibilidade em múltiplos dispositivos e tamanhos de tela (como desktops, tablets e smartphones), assegurando que o layout projetado no Figma mantenha sua fluidez, refinamento estético e navegação ágil para o usuário.

Por meio dessa abordagem sistemática de validação, a equipe conseguiu mitigar os riscos de falhas em ambiente de produção, assegurando que o sistema final entregue à Lumière Decor seja não apenas robusto e seguro do ponto de vista técnico, mas também intuitivo e eficiente para a gestão diária de seu acervo de luxo.

11.1.1.1.1 Imagens atualizadas do site

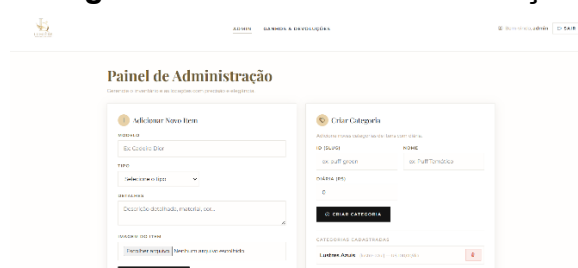
Abaixo, apresenta-se o registro visual das principais interfaces desenvolvidas para o sistema da Lumière Decor. As capturas de tela ilustram a aplicação prática do guia de estilos elaborado no Figma, demonstrando a disposição hierárquica do conteúdo, a organização do catálogo de locação e a estrutura dos painéis administrativos descritos anteriormente.

Figura 21 – Página De Login



Fonte: Autoria Própria

Figura 22 – Painel de Administração



Fonte: Autoria Própria

Figura 23 – Criação de Pacotes

Criar Pacote

Cadastre novos pacotes esportivos para a loja do cliente.

ID (SLUG)

nome

capacidade

valor (R\$)

ex: fan-fest-80

ex: Fan Fest 80 Pessoas

ex: 80 Pessoas

0

imagem do pacote

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

CRIAR PACOTE

PACOTES CADASTRADOS

Vem de Hexa

(vem-de-hexa)

15-30 Pessoas

R\$ 2.500,00

Fan Fest 30 Pessoas

(fan-fest-30)

30 Pessoas

R\$ 3.500,00

Fan Fest 40 Pessoas

(fan-fest-40)

40 Pessoas

R\$ 4.500,00

Fan Fest 50 Pessoas

(fan-fest-50)

50 Pessoas

R\$ 5.000,00

Fan Fest 60 Pessoas

(fan-fest-60)

40-60 Pessoas

R\$ 5.000,00

Fonte: Autoria Própria

Figura 24 – Supervisão de aluguéis

Supervisão ativa de aluguéis

1 ATIVOS

Monitore os itens que estão atualmente em uso pelos clientes.

Fan Fest 30 Pessoas

Cliente: Radial

Retorna em: 14 Jun 2026

DEVOLUÇÃO

Fonte: Autoria Própria

Figura 25 – Inventário de Aluguel

Inventário

5 ITENS

Controle total sobre o acervo.

MODELO	TIPO	DETALHES	STATUS	AÇÕES
Fan Fest 60 Pessoas	pacote	Pacote: 40-60 Pessoas — Diária R\$ 5.000,00 — Total R\$...	DISPONÍVEL	
Fan Fest 30 Pessoas	pacote	Pacote: 30 Pessoas — Diária R\$ 3.500,00 — Total R\$ 3.5...	DISPONÍVEL	
Vem de Hexa	pacote	Pacote: 15-30 Pessoas — Diária R\$ 2.500,00 — Total R\$...	DISPONÍVEL	
Vem de Hexa	pacote	Pacote: 15-30 Pessoas — Diária R\$ 2.500,00 — Total R\$...	DISPONÍVEL	
Fan Fest 30 Pessoas	pacote	Pacote: 30 Pessoas — Diária R\$ 3.500,00 — Total R\$ 10...	ALUGADO (3 DIAS RESTANTES)	DEVOLVER

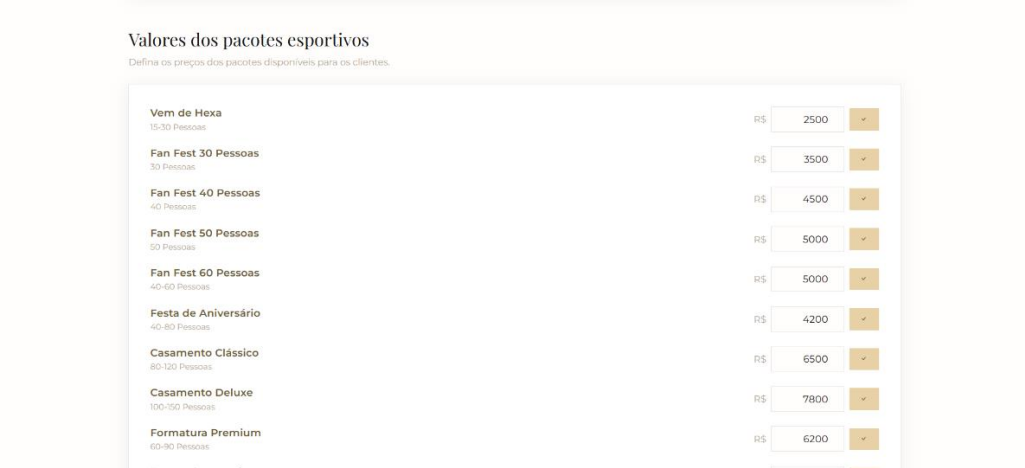
Fonte: Autoria Própria

Figura 26 – Dashboard (Administração)



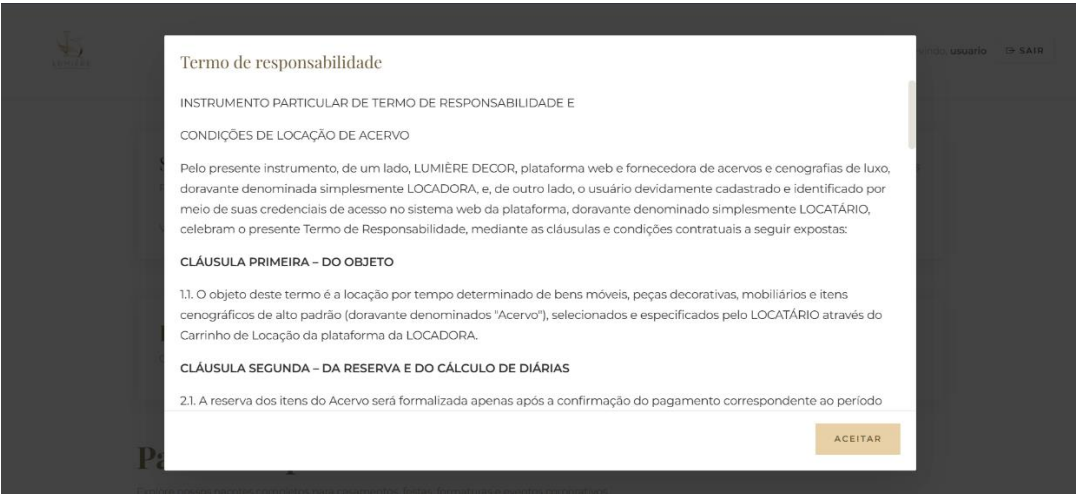
Fonte: Autoria Própria

Figura 27– Pacotes Esportivos



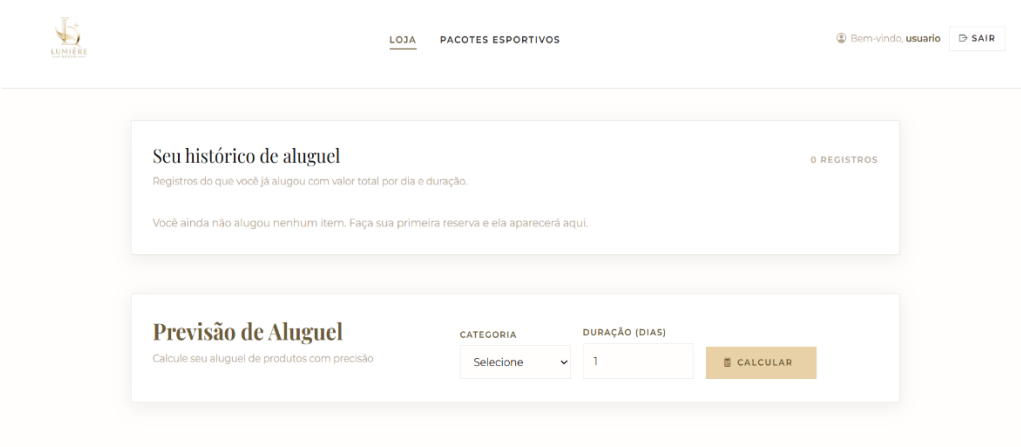
Fonte: Autoria Própria

Figura 28 – Inventário de Aluguel



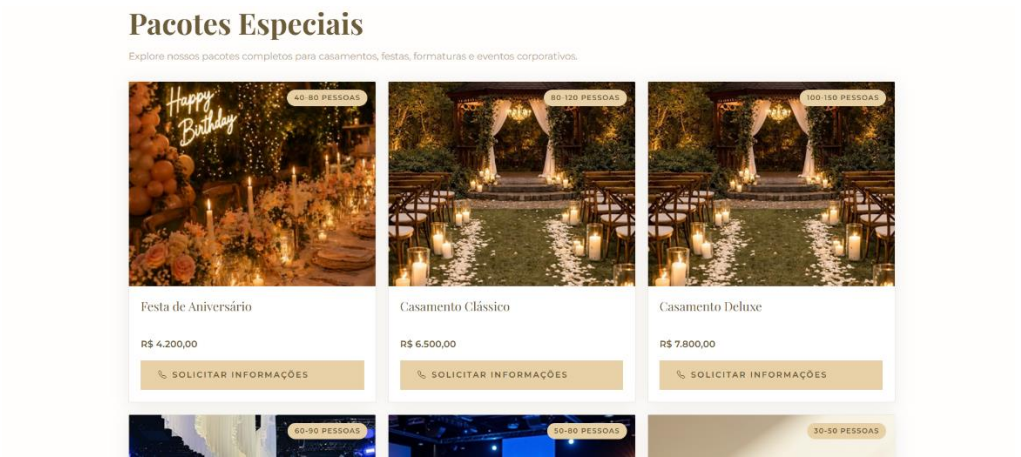
Fonte: Autoria Própria

Figura 29 – Página Inicial Usuário



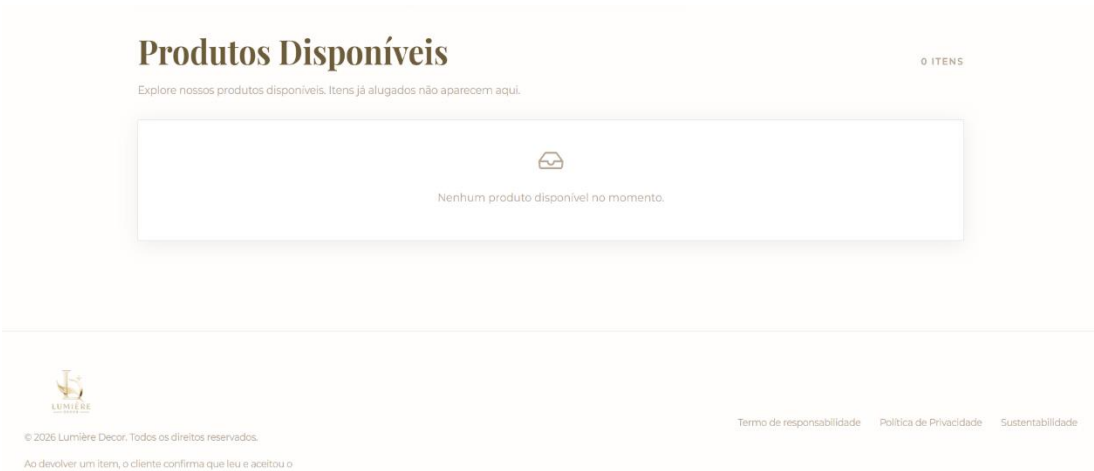
Fonte: Autoria Própria

Figura 30 – Pacotes Especiais



Fonte: Autoria Própria

Figura 31 – Produtos Disponíveis



Fonte: Autoria Própria

Figura 32 – Pacote esportivo



Fonte: Autoria Própria

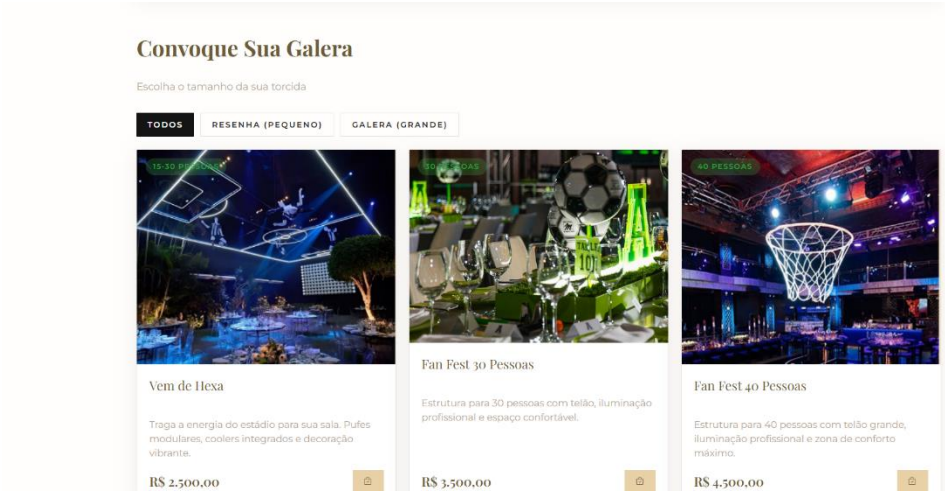
Figura 33 – Pacote Vem de Hexa



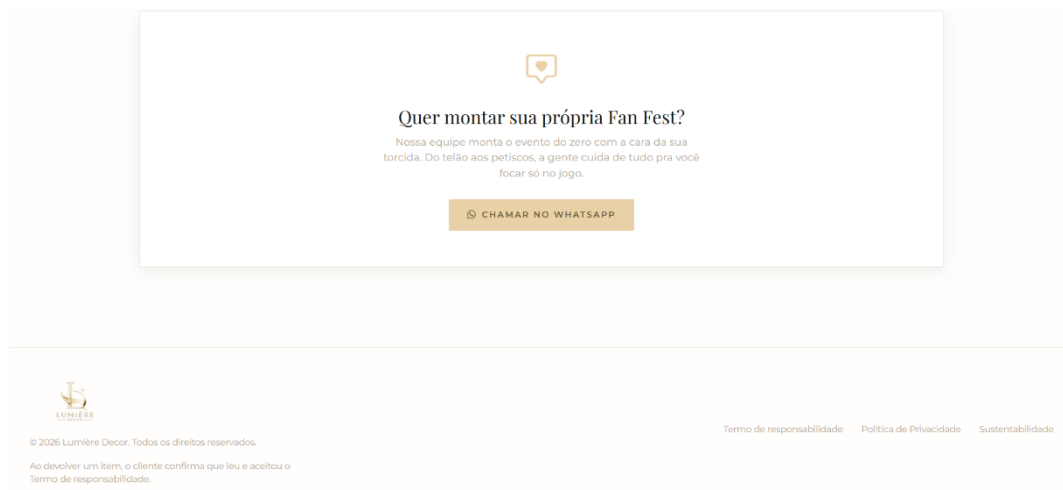
Convoque Sua Galera

Fonte: Autoria Própria

Figura 33 – Outros Pacotes



Fonte: Autoria Própria

Figura 33 – Montar Fan Fest

Fonte: Autoria Própria

CONCLUSÃO

A conclusão do projeto de desenvolvimento do sistema web para a Lumière Decor consolida o sucesso da aplicação das metodologias ágeis e das tecnologias escolhidas, demonstrando como o planejamento estratégico se transformou em uma ferramenta operacional robusta e eficiente. Ao longo das sprints, a equipe conseguiu traduzir a sofisticação da identidade visual corporativa da marca em uma interface intuitiva, refinada e completamente responsiva.

A arquitetura do sistema provou-se altamente eficaz para o modelo de negócio proposto. A estruturação do banco de dados integrada à leveza e organização dos arquivos de persistência em formato JSON garantiu a integridade necessária para gerenciar o acervo de luxo, o controle de usuários e o histórico de transações. Complementando essa base, o backend desenvolvido em PHP atuou com precisão no processamento das regras de negócio complexas, validando com segurança os diferentes níveis de acesso e automatizando os cálculos de previsão de diárias em tempo real.

Os rigorosos processos de teste de aplicação e a atenção dedicada ao tratamento visual das imagens asseguraram uma plataforma estável, ágil e focada na excelência da experiência do usuário (UI/UX). Em suma, o projeto atinge seu objetivo principal ao entregar uma solução tecnológica que não apenas simplifica e automatiza a gestão diária de locações da Lumière Decor, mas também eleva o posicionamento digital da empresa no mercado de eventos de alto padrão, deixando o sistema totalmente preparado para futuras expansões operacionais.

REFERÊNCIAS

Metodologias Ágeis Podem Ajudar Seu Negócio a Enfrentar Desafios. 20 May 2023, sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/metodologias-ageis-podem-ajudar-seunegocio-a-enfrentar-desafios,1d9d781563028810VgnVCM1000001b00320aRCRD. Accessed 20 March. 2026.

“ClickUp.” Clickup.com, 2026, app.clickup.com/90132437712/v/l/2ky4zppg-513. Accessed 20 March. 2026

TAVARES, Breno Gontijo; SILVA, Carlos Eduardo Sanches da. Análise bibliométrica de artigos científicos sobre a utilização de metodologias ágeis na gestão de projetos. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 19., 2012, Bauru. Anais [...]. Bauru: UNESP, 2012.

Tamanho do mercado de aluguel de festas e eventos | CAGR 4,5% até 2035.

Disponível em: <<https://www.businessresearchinsights.com/pt/market-reports/party-and-event-rental-market-117637>>. Acesso em: 20 mar. 2026.

MEDEIROS, Ana Caroline da Silva. **Implementação do método de custeio baseado em atividades como instrumento de gestão em uma empresa de decoração de eventos de pequeno porte.** 2023. 53 f. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Natal, 2023.

DALL'OGGIO, Pablo; SILVEIRA, Bruno. **PHP Programando com Orientação a Objetos.** 4. ed. São Paulo: Novatec, 2021.

NIXON, Robin. **Aprendendo PHP, MySQL e JavaScript.** 5. ed. São Paulo: Novatec, 2018.